

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 6.

נגזרת של פונקציה סתומה, נקודות קיצון מקומי

1. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של $z = f(x, y)$, כלומר $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.
כאשר z מקיימת את המשוואה הנתונה $y^2 z e^{x+y} - \sin(xyz) = 12$.
2. חשב את $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ בנקודה $(x_0, y_0, z_0) = (1, \ln 7, \ln(\log_7 e))$, כאשר $z(x, y)$ מקיימת את המשוואה $x e^y + y e^z + 2 \ln x - 8 = 0$.
3. מצא את z''_{xy} , z''_{yy} , z''_{xx} כאשר $z(x, y)$ מקיימת את המשוואה $z^3 + 3yz + x = 0$.
4. מצא את נקודות מקסימום, נקודות מינימום ונקודות אוקף של פונקציות הבאות:
(א) $f(x, y) = e^{\frac{x}{2}}(x + y^2)$, (ב) $f(x, y) = 3x^2 y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$,
(ג) $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}$, (ד) $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$,
(ה) $f(x, y) = x \sin y$, (ו) $f(x, y) = e^x \cos y$.

בהצלחה!